
Puntos de Función

Puntos de Función No Ajustados

Contexto del problema

El sistema “Chat tipo RAG” consiste en una aplicación de escritorio desarrollada en Python, orientada a la interacción mediante una interfaz tipo chat.

La aplicación permitirá a los usuarios autenticarse mediante usuario y contraseña, cargar archivos desde su equipo, enviar mensajes y recibir respuestas generadas a partir del contenido del archivo cargado. Asimismo, el sistema almacenará las conversaciones en una base de datos relacional y permitirá exportarlas en formatos JSON y XML.

El sistema funcionará principalmente en modo local y contará con la posibilidad de integrarse opcionalmente con una API externa de inteligencia artificial para la generación de respuestas.

Funcionalidades (RF):

RF-01 El sistema deberá permitir al usuario autenticarse mediante un nombre de usuario y contraseña para acceder a la aplicación.

RF-02 El sistema deberá mostrar una interfaz tipo chat donde se visualicen los mensajes del usuario y las respuestas del sistema en orden cronológico.

RF-03 El sistema deberá permitir al usuario escribir y enviar mensajes mediante un campo de entrada y un botón de envío.

RF-04 El sistema deberá permitir al usuario seleccionar y cargar un archivo desde su equipo.

RF-05 El sistema deberá simular una respuesta basada en el archivo cargado en caso de no contar con una API externa de inteligencia artificial.

RF-06 El sistema deberá almacenar cada conversación en una base de datos relacional.

RF-07 El sistema deberá registrar el archivo asociado a cada conversación.

RF-08 El sistema deberá permitir exportar una conversación en formato JSON o XML.

- 1) **Definir claramente lo que se entenderá por entrada, salida, petición, archivos internos y archivos externos.**
 - a) **Entrada:** Transacciones relacionadas con agregar, eliminar (física o lógicamente) y modificar datos.
 - b) **Salida:** Consulta (generación de informe) que involucra cálculos derivados (como aquellos matemáticos, por ejemplo)
 - c) **Petición:** Consulta (generación de informe) que no involucra cálculos derivados (como listados de catálogos)
-

Puntos de Función

- d) **Archivos internos:** Archivos que son alterados por el propio sistema (agregando, eliminando o modificando)
- e) **Archivos externos:** Archivos que no son alterados sino solo consultados por el propio sistema. Son alterados por otro sistema ajeno a él.

2) Asignarle un peso de acuerdo a la clasificación que se tiene:

Entradas

Núm.	Entrada	Archivos referenciados	Elementos de datos	Nivel	Valor
1)	RF01 Login.	2	2	Simple	3
2)	RF03 Enviar mensaje.	4	2	Simple	3
3)	RF04 Cargar archivo.	4	2	Simple	3
4)	RF07 Asociar archivo a conversación.	2	2	Simple	3

Subtotal Entradas	12
--------------------------	----

Salidas

Núm.	Salida	Archivos referenciados	Elementos de datos	Nivel	Valor
1)	RF01 Cargar interfaz principal.	2	2	Simple	4
2)	RF03 Respuesta generada por IA.	3	3	Simple	4
3)	RF04 Confirmación de carga.	2	2	Simple	4
4)	RF05 Respuesta simulada.	3	2	Simple	4
5)	RF08 Exportar conversación JSON.	5	3	Medio	5
6)	RF08 Exportar conversación XML.	5	3	Medio	5

Subtotal Salidas	26
-------------------------	----

Puntos de Función

Peticiones

Núm.	Petición	Archivos referenciados	Elementos de datos	Nivel	Valor
1)	RF02 Visualizar últimos mensajes.	3	3	Simple	3
2)	RF06 Registrar y recuperar conversación de la base de datos.	2	2	Simple	3
3)	RF07 Consultar referencia del archivo asociado a la conversación.	3	2	Simple	3
Subtotal Peticiones					9

Puntos de Función

Archivos internos

Núm.	Archivo (BD)	Elementos de registro (tablas)	Elementos de datos (total atributos)	Nivel	Valor
1)	UsuarioModel: id, username, password_hash, creado_en	4	1	Simple	7
2)	ConversacionModel: id, id_usuario	2	1	Simple	7
3)	MensajeModel: id, contenido, emisor, fecha, id_conversacion	5	1	Simple	7
4)	ArchivoModel: Id, contenido, emisor, fecha, id_conversacion	5	1	Simple	7

Subtotal Archivos internos	28
----------------------------	----

Archivos externos

Núm.	Archivo	Elementos de registro	Elementos de datos	Nivel	Valor

Subtotal Archivos externos	0
----------------------------	---

Puntos de Función

Tabla 1. Matriz de Complejidad para Entradas			
Archivos referenciados	Entradas		
	Elementos de datos		
	1 – 4	5 – 15	16 o más
0-1	simple	simple	Medio
2-3	simple	Medio	complejo
Más de 3	Medio	complejo	complejo

Tabla 2. Matriz de Complejidad para Salidas y Peticiones			
Archivos referenciados	Salidas y Peticiones		
	Elementos de datos		
	1 – 5	6 – 19	20 o más
Menos que 2	simple	simple	Medio
2 – 3	simple	Medio	complejo
Más de 3	Medio	complejo	complejo

Tabla 3. Matriz de Complejidad para Archivos internos y externos			
Elementos de registro	Elementos de datos		
	1 - 19	20 – 50	51 or more
Menos de 2	Simple	Simple	Medio
2 – 5	Simple	Medio	complejo
Más de 5	Medio	complejo	complejo

Tabla 4. Puntos de Función No Ajustados			
Componente	Niveles de función		
	Bajo	Medio	Alto
Entradas	3	4	6
Salidas	4	5	7
Peticiones	3	4	6
Archivos internos	7	10	15
Archivos externos	5	7	10

Puntos de Función

Puntos de Función Ajustados

- Especificar claramente a lo que se refiere cada ajuste de complejidad que se requiere conocer para resolver la ecuación de puntos de función.
- Calcular los catorce valores de ajuste de complejidad sugeridos por Albrecht:

0	1	2	3	4	5
Sin influencia	Incidental	Moderado	Medio	Significativo	Esencial

1.	Comunicaciones de datos	2
2.	Distribución del procesamiento de datos	2
3.	Desempeño	2
4.	Nivel de configuración a utilizar	1
5.	Transacciones	3
6.	Entrada de datos en línea	3
7.	Eficiencia terminal	2
8.	Altas en línea	3
9.	Complejidad de los procesos	2
10.	Reusabilidad	2
11.	Instalación	1
12.	Operaciones	1
13.	Sitios múltiples	0
14.	Facilidad de cambio	2

Total	26
-------	----

Reemplazar las cantidades obtenidas en los anteriores pasos en la ecuación para cálculo de puntos de función ajustados.

La fórmula que emplea es la siguiente:

PF = Puntos de función no ajustados * [0.65 + 0.01 * SUMA(Fi)]

Donde:

F_i (i =1 hasta 14) son los valores de ajuste de complejidad.

PF = (77) * (0.65 + 0.01 * 35)

PF = (77) * (0.65 + 0.35)

PF = (77) * (1)

PF = 77

Puntos de Función

Fórmulas COCOMO

COCOMO
$E = a (KLDC)^b$
$D = c (E)^d$
$N = E / D$

E es el esfuerzo representado en personas-mes.

D el tiempo de desarrollo en meses.

N es el número de personas para el proyecto.

KLDC es el número de líneas de código (en miles) estimado distribuidas en el proyecto.